



第三章 灭弧原理及主要开关电器



引言

1. 开关电器的类型

- ① 既用来断开或闭合正常**工作电流**，也用来断开或闭合**过负荷电流**或**短路电流**的开关电器，如高压断路器、低压自动空气断路器等。
- ② 仅用来断开故障情况下的**过负荷电流**或**短路电流**的开关电器，如高、低压熔断器。
- ③ 仅用来在正常情况下，断开或闭合正常**工作电流**的开关电器，如高压负荷开关、低压闸刀开关、接触器、磁力启动器等。
- ④ 不要求断开或闭合电流，只用来在检修时隔离电压的开关电器，如隔离开关等。



引言

2. 断路器的作用

- 在正常情况下，控制各种电力线路和设备的开断和关合。
- 在电力系统发生故障时，自动地切除电力系统的短路电流，以保证电力系统的正常运行。



§ 3.1 高压断路器原理



一、电弧的形成与熄灭

用开关电器切断通有电流的电路时，只要电源电压大于10~20V，电流大于80~100mA，在开关电器的动、静触头分离瞬间，触头间就会出现电弧。

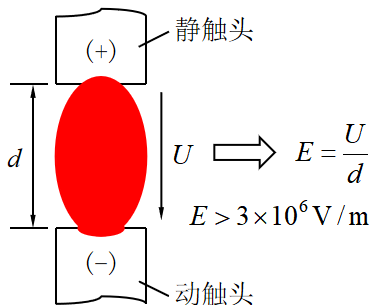
电弧是一束游离的气体放电现象（能量集中、高温、强亮度、轻质量、易变形）。

断开时，触头虽已分开，但电路中的电流还在继续流通。只有电弧熄灭，电路才被真正断开。

1. 电弧的产生、维持与熄灭

① 电弧的产生

- 阴极发射电子
 - 热电子发射
 - 强电场电子发射
- 碰撞游离



② 电弧的维持

- 热游离
- 去游离 $\left\{ \begin{array}{l} \text{复合去游离} \\ \text{扩散去游离} \end{array} \right.$

③ 电弧的熄灭

- 若游离过程大于去游离过程，则电弧继续燃烧；
- 若去游离过程大于游离过程，则电弧逐渐熄灭。



2. 交流电弧的熄灭

(0) 交流电弧的特性

- 电弧温度随时间变化
 - 电弧电流数值随时间变动，电弧的功率也随电弧电流变动。
 - 电弧功率增大时，电弧的温度增加；反过来，当电弧功率减小时，电弧的温度降低。
- 电弧有热惯性
 - 电弧的温度跟不上电流的变化，存在一个滞后过程。
- 交流电弧每半周自动熄灭一次
 - 随着交流电流的周期性变化，电弧电流每隔半周过零一次。
 - 在电弧电流自然过零前后，电源向弧隙输送的能量较少，电弧温度和热游离下降，而去游离作用继续进行，电弧将自然熄灭。



2. 交流电弧的熄灭

(1) 交流电弧的熄灭条件

- 在交流电流过零时，电弧将自动熄灭，但不等于最终熄灭。
- 在交流电弧自动熄灭后，弧隙中存在两个恢复过程：
 - 弧隙介质强度恢复过程
 - 弧隙电压恢复过程

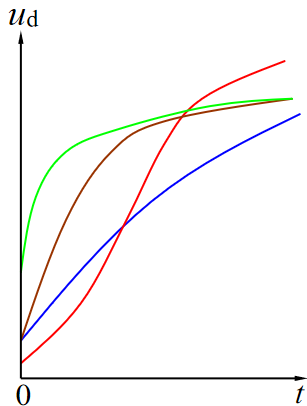
2. 交流电弧的熄灭

(1) 交流电弧的熄灭条件

1) 弧隙介质强度恢复过程

- 含义：弧隙中介质强度恢复到绝缘的正常状态的过程。以能承受的电压 $u_{d(t)}$ 表示。
- 影响因素：主要是断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质。

真空断路器和 SF_6 断路器灭弧性能较好。



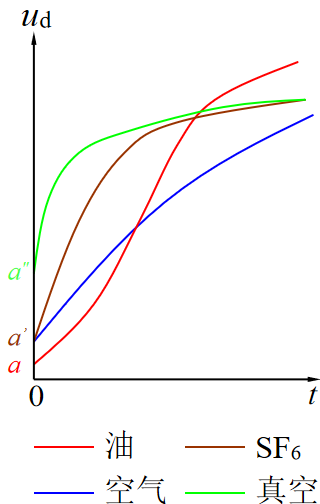
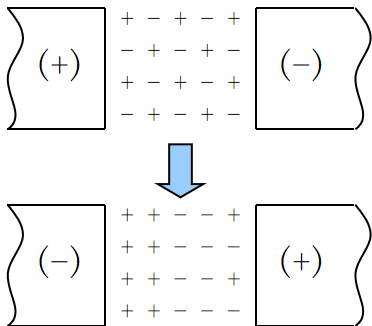
— 真空 — SF_6
— 空气 — 油

2. 交流电弧的熄灭

(1) 交流电弧的熄灭条件

1) 弧隙介质强度恢复过程

■ 近阴极效应



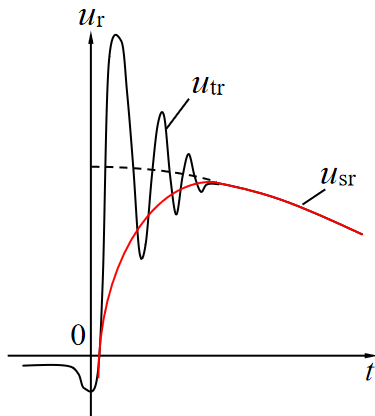
2. 交流电弧的熄灭

(1) 交流电弧的熄灭条件

2) 弧隙电压恢复过程

- 含义：弧隙电压由熄弧电压逐渐恢复到电源电压的过程。以 $u_r(t)$ 表示。
- 影响因素：线路参数、负荷性质等。

对不同的线路参数，弧隙电压恢复过程可能是周期性的变化过程或非周期性的变化过程。



u_{tr} —— 瞬态恢复电压

u_{sr} —— 工频恢复电压

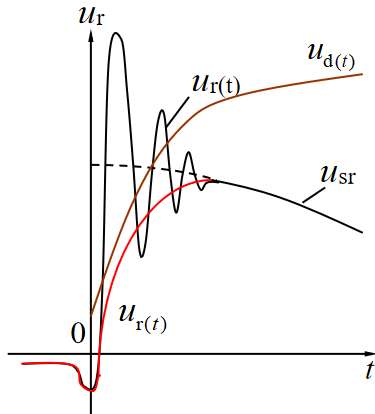
2. 交流电弧的熄灭

(1) 交流电弧的熄灭条件

- 综上所述，在电弧自然熄灭后，弧隙中同时存在着两个恢复过程，即弧隙电压恢复过程 $u_r(t)$ 和介质强度恢复过程 $u_d(t)$ 。
- 如果弧隙电压高于介质强度耐受电压，则弧隙就被击穿，电弧重燃。
- 如果弧隙电压低于介质强度耐受电压，则电弧不再重燃，即最终熄灭。

可见，断路器开断交流电路时，电弧熄灭的条件应为

$$u_d(t) > u_r(t)$$





2. 交流电弧的熄灭

(2) 高压断路器熄灭交流电弧的基本方法

1) 利用灭弧介质

- 绝缘油作为灭弧介质
- SF_6 气体作为灭弧介质
- 真空作为灭弧介质
- 压缩空气作为灭弧介质



2. 交流电弧的熄灭

(2) 高压断路器熄灭交流电弧的基本方法

2) 采用特殊金属材料作灭弧触头

- 熔点高
- 导热系数大
- 热容量大
- 耐高温

2. 交流电弧的熄灭

(2) 高压断路器熄灭交流电弧的基本方法

3) 利用灭弧介质或电流磁场吹动电弧

利用各种结构形式的灭弧室，使气体或油产生巨大的压力（或电磁力），并有力地吹向弧隙，使带电离子扩散和强烈地冷却而复合。按吹弧方向分，有横吹和纵吹两种。横吹使电弧拉长，表面积增大并加强冷却，纵吹使电弧冷却变细。



a)



b)

a) 横吹 b) 纵吹



2. 交流电弧的熄灭

(2) 高压断路器熄灭交流电弧的基本方法

4) 采用多断口熄弧

采用两个或更多的断口串联，把长弧变成短弧。在相等的触头行程下，多断口电弧拉得长，且电弧拉长速度加快，弧隙电阻增大加速。同时，每个断口的电压降低，有利于灭弧。



2. 交流电弧的熄灭

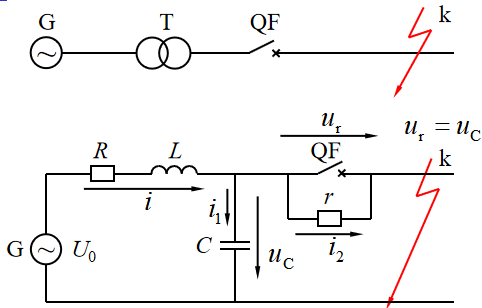
(2) 高压断路器熄灭交流电弧的基本方法

5) 提高断路器触头的分离速度

迅速拉长电弧，可使弧隙的电场强度骤降，同时使电弧的表面突然增大，有利于电弧的冷却和带电质点向周围介质中扩散和离子复合。

二、开断短路电流时的工作状况分析

1. 弧隙电压恢复过程分析



$$U_0 = iR + L \frac{di}{dt} + u_c$$

$$i = i_1 + i_2 = C \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{r}$$

微分方程的通解:

$$u_c = \frac{rU_0}{R+r} + c_1 e^{\alpha_1 t} + c_2 e^{\alpha_2 t}$$

微分方程:

线性常系数微分方程

$$LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} + \left(RC + \frac{L}{r} \right) \frac{du_c}{dt} + \left(\frac{R}{r} + 1 \right) u_c = U_0$$

$$\alpha_{1,2} = -\frac{1}{2} \left(\frac{R}{L} + \frac{1}{rC} \right) \pm \sqrt{\frac{1}{4} \left(\frac{R}{L} - \frac{1}{rC} \right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

二、开断短路电流时的工作状况分析

1. 弧隙电压恢复过程分析

1) 当 $\frac{1}{4}\left(\frac{R}{L} - \frac{1}{rC}\right)^2 > \frac{1}{LC}$ 时, α_1 、 α_2 为实根。 $U_r = U_0(1 - e^{-\frac{r}{L}t})$

弧隙电压恢复过程是非周期性的。

恢复电压最大值不会超过 U_0 。

2) 当 $\frac{1}{4}\left(\frac{R}{L} - \frac{1}{rC}\right)^2 < \frac{1}{LC}$ 时, α_1 、 α_2 为虚根。 $U_r = U_0(1 - \cos \omega_0 t)$

弧隙电压恢复过程是周期性振荡过程。

恢复电压最大值可达 $2U_0$ 。

3) 当 $\frac{1}{4}\left(\frac{R}{L} - \frac{1}{rC}\right)^2 = \frac{1}{LC}$ 时, α_1 、 α_2 为实数重根。

弧隙电压恢复过程仍是非周期性的。

恢复电压最大值不会超过 U_0 。

微分方程的通解:

$$u_c = \frac{rU_0}{R+r} + c_1 e^{\alpha_1 t} + c_2 e^{\alpha_2 t}$$

$$\alpha_{1,2} = -\frac{1}{2}\left(\frac{R}{L} + \frac{1}{rC}\right)$$

$$\pm \sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{R}{L} - \frac{1}{rC}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

二、开断短路电流时的工作状况分析

1. 弧隙电压恢复过程分析

- 1) 当 $\frac{1}{4}\left(\frac{R}{L} - \frac{1}{rC}\right)^2 > \frac{1}{LC}$ 时, α_1 、 α_2 为实根。

弧隙电压恢复过程是非周期性的。

恢复电压最大值不会超过 U_0 。

- 2) 当 $\frac{1}{4}\left(\frac{R}{L} - \frac{1}{rC}\right)^2 < \frac{1}{LC}$ 时, α_1 、 α_2 为虚根。

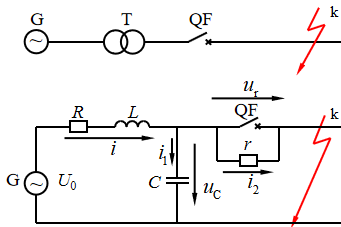
弧隙电压恢复过程是周期性振荡过程。

恢复电压最大值可达 $2U_0$ 。

- 3) 当 $\frac{1}{4}\left(\frac{R}{L} - \frac{1}{rC}\right)^2 = \frac{1}{LC}$ 时, α_1 、 α_2 为实数重根。

弧隙电压恢复过程仍是非周期性的。

恢复电压最大值不会超过 U_0 。



临界并联电阻为

$$r_{cr} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

- 当 $r < r_{cr}$ 时, 电压恢复过程为非周期性;
- 当 $r > r_{cr}$ 时, 电压恢复过程为周期性。



二、开断短路电流时的工作状况分析

2. 不同短路形式对断路器开断能力的影响

① 开断单相短路电路

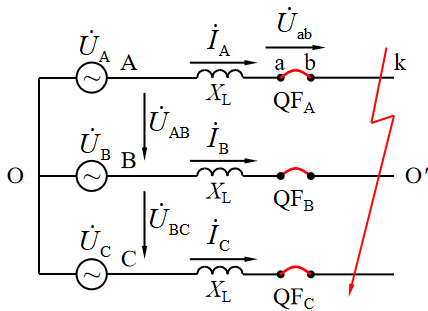
当电流过零时，工频恢复电压的瞬时值 $U_0 = U_m \sin \varphi$ 。

通常短路时， φ 角接近 90° ，所以 $U_0 = U_m \sin \varphi = U_m$ 。

二、开断短路电流时的工作状况分析

2. 不同短路形式对断路器开断能力的影响

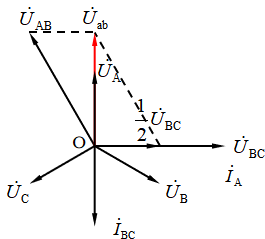
② 开断中性点不直接接地系统中的三相短路电路



■ 首先开断相：

- 电弧电流先过零，电弧先熄灭。

$$\dot{U}_{ab} = \dot{U}_{AO'} = \dot{U}_{AB} + \frac{1}{2}\dot{U}_{BC} = 1.5\dot{U}_A$$



- 在A相熄弧后，经过0.005s (90°)，B、C两相电流同时过零，电弧同时熄灭。
- 每个断口电压为 $0.5U_{BC}=0.866U_B(U_C)$ 。

2. 不同短路形式对断路器开断能力的影响

- 首先开断相：

- 电弧电流先过零，电弧先熄灭。

$$\dot{U}_{ab} = \dot{U}_{AO'} = \dot{U}_{AB} + \frac{1}{2}\dot{U}_{BC} = 1.5\dot{U}_A$$

- ## ■ 结论:

- 首先开断相的恢复电压最大，为1.5倍的相电压；
- 后续开断相的燃弧时间比首先开断相延长0.005s。



二、开断短路电流时的工作状况分析

2. 不同短路形式对断路器开断能力的影响

③ 开断中性点直接接地系统中的三相接地短路电路

■ 三相接地短路：

- 当零序阻抗与正序阻抗之比不大于3时，
- 首先开断相恢复电压的工频分量为相电压的1.3倍；
- 第二开断相恢复电压的工频分量为相电压的1.25倍；
- 最后开断相恢复电压的工频分量为相电压。

■ 三相直接短路：

- 各相工频恢复电压与中性点不直接接地系统中的三相短路分析结果相同，即首先开断相恢复电压的工频分量为相电压的1.5倍。



二、开断短路电流时的工作状况分析

2. 不同短路形式对断路器开断能力的影响

④ 开断两相短路电路

- 中性点直接接地系统：
 - 工频恢复电压可达相电压的1.3倍。
- 其余情况：
 - 工频恢复电压为相电压的0.866倍。



二、开断短路电流时的工作状况分析

2. 不同短路形式对断路器开断能力的影响

小结：

- 影响工频恢复电压的因素：

- 短路故障类型
- 中性点接地方式
- 三相开断顺序

- 首先开断相的工频恢复电压最大值：

$$U_{1m} = K_1 \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} U_{sm} = 0.816 K_1 U_{sm}$$

- K_1 ——首先开断相开断系数；
- U_{sm} ——电网最高运行电压。

二、开断短路电流时的工作状况分析

3. 降低恢复电压上升速度和熄弧过电压的措施

① 断路器加装并联电阻

■ 作用：

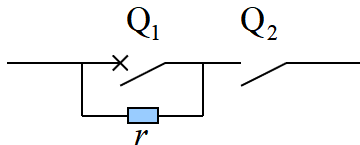
- ① 改变恢复电压的恢复特性；
- ② 使电弧电流被分流。

■ 问题：

- 电弧熄灭后还有短路电流流通。

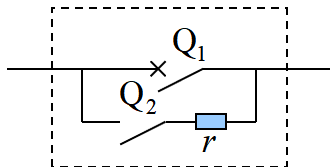
■ 措施：

- 增加辅助触头。



Q_1 — 主触头

Q_2 — 辅助触头

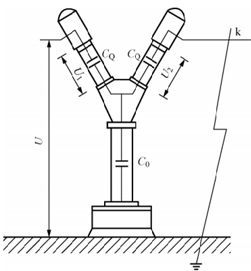


二、开断短路电流时的工作状况分析

3. 降低恢复电压上升速度和熄弧过电压的措施

② 断路器加装并联电容

- 问题：多断口断路器，断口电压分配不均匀，影响断路器的灭弧能力。



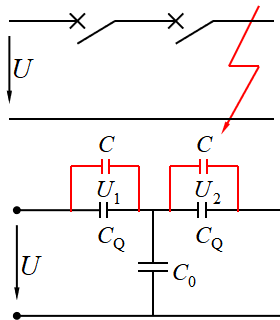
$$U_1 = U \frac{C_Q + C_0}{2C_Q + C_0} \approx \frac{2}{3}U$$

$$U_2 = U \frac{C_Q}{2C_Q + C_0} \approx \frac{1}{3}U$$

并联
电容
后

$$U_1 = U \frac{(C_Q + C) + C_0}{2(C_Q + C) + C_0} \approx U \frac{(C_Q + C)}{2(C_Q + C)} = \frac{1}{2}U$$

$$U_2 = U \frac{(C_Q + C)}{2(C_Q + C) + C_0} \approx U \frac{(C_Q + C)}{2(C_Q + C)} = \frac{1}{2}U$$



三、高压断路器型号和技术参数

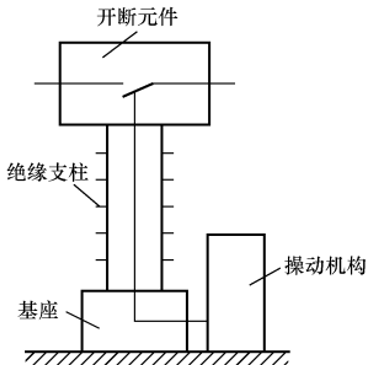
1. 结构

电路通断元件：它由接线端子、导电杆、动/静触头及灭弧室等组成，承担着接通和断开电路的任务（关键部件）。

绝缘支撑元件：安装在基座上，起着固定通断元件的作用，并使其带电部分与地绝缘。

操动机构：起控制通断元件的作用，当操动机构接到合闸或分闸命令时动作，经中间传动机构驱动动触头，实现断路器的合闸或分闸。

操动机构可分：手动操动机构（CS）、电磁操动机构（CD）、弹簧操动机构（CT）、气动操动机构（CQ）、液压操动机构（CY）等，还出现了新型的电动机操动机构、永磁操动机构等。





三、高压断路器型号和技术参数

2. 种类

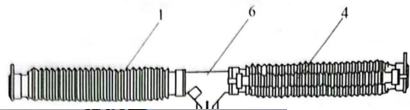
- 按灭弧介质和灭弧方式分
 - 油断路器：包括多油断路器和少油断路器
 - (压缩)空气断路器
 - SF₆断路器
 - 真空断路器
- 按安装地点分
 - 户内式
 - 户外式

220kV少油断路器





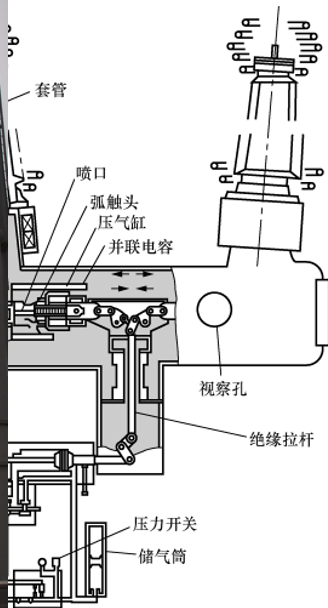
500kV SF₆ 断路器



SF₆ 断路器

动机构;
机构箱;
筒

500kV SF₆ 断路器



落地罐式LW12-500型SF₆断路器

220kV SF₆ 断路器



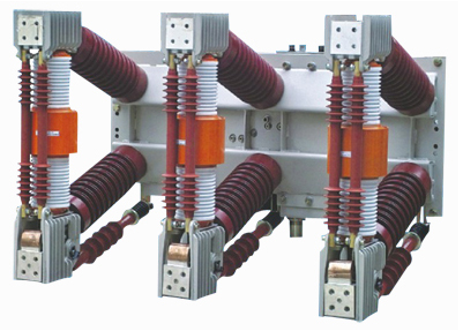
真空断路器

分体式



真空断路器

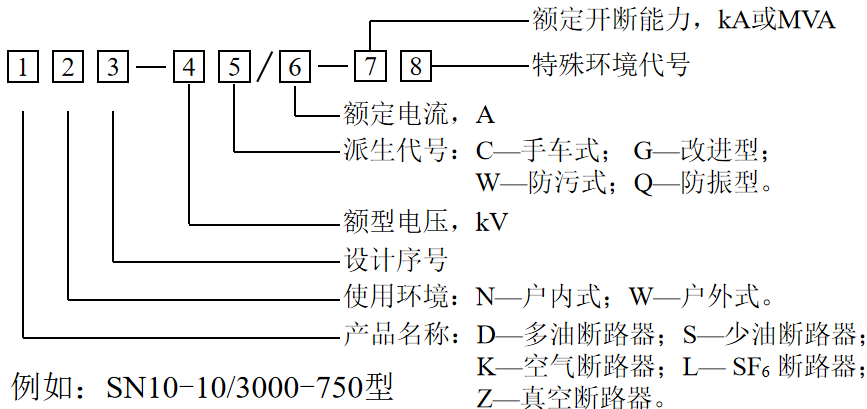
整体式



三、高压断路器型号和技术参数

3. 型号

- 由字母和数字两部分组成的：





三、高压断路器型号和技术参数

4. 技术参数

- ① 额定电压 $U_N(\text{kV})$ 。断路器正常工作时，系统的额定(线)电压。这是断路器的标称电压，断路器应能保证在这一电压的电力系统中使用。
- ② 额定电流 $I_N(\text{A})$ 。断路器可以长期通过的最大电流。当额定电流长期通过高压断路器时，其发热温度不应超过国家标准中规定的数值。
- ③ 额定开断电流 $I_{\text{Nbr}}(\text{kA})$ 。在规定条件下能保证正常开断的电流。



三、高压断路器型号和技术参数

4. 技术参数

- ④ 额定短时关合电流 $i_{Ncl}(kA)$ 。在规定条件下断路器保证正常关合的最大预期峰值电流。
- ⑤ 额定短时耐受电流 $I_t(kA)$ 。在规定条件和时间内允许通过断路器的最大短路电流有效值。它反映设备经受短路电流引起的热效应能力。
- ⑥ 额定峰值耐受电流 $i_{es}(kA)$ 。在规定条件下，断路器在合闸位置时所能经受电流的峰值。它反映设备经受短路电流引起的电动力效应能力。



三、高压断路器型号和技术参数

4. 技术参数

- ⑦ **开断时间(ms)**。从断路器分闸线圈通电起至三相电弧完全熄灭为止的时间。开断时间由分闸时间和电弧燃烧时间或燃弧时间组成。
- ⑧ **合闸时间(ms)**。从断路器开始接到合闸命令时起到三相均合闸为止的时间。
- ⑨ **分(合)闸不同期时间(ms)**。指断路器各相间或同相各断口间分(合)时间的最大差异。



§ 3.2 隔离开关原理



一、隔离开关的作用

① 隔离电压

- 在检修电气设备时，用隔离开关将被检修的设备与电源电压隔离，以确保检修的安全。

② 倒闸操作

- 投入备用母线或旁路母线以及改变运行方式时，常用隔离开关配合断路器，协同操作来完成。

③ 分、合小电流

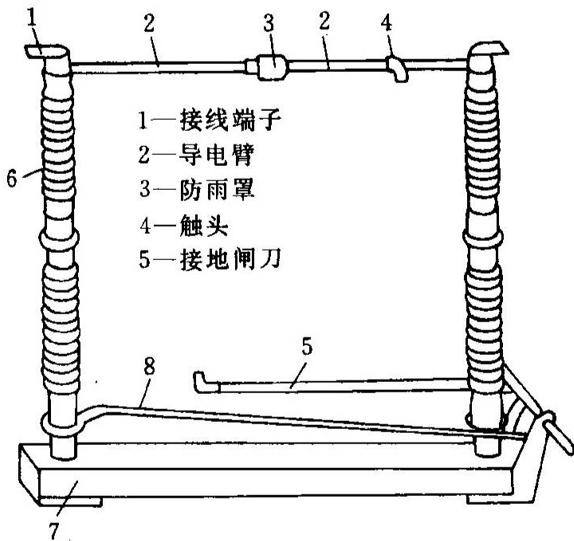
- 分、合避雷器、电压互感器和空载母线；
- 分、合励磁电流不超过2A的空载变压器；
- 关合电容电流不超过5A的空载线路。



二、隔离开关的类型

- 按装置地点分
 - ① 户内式
 - ② 户外式
- 按每相绝缘支柱的数目分
 - ① 单柱式
 - ② 双柱式
 - ③ 三柱式

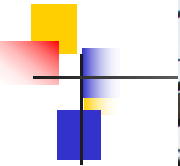
GW4系列



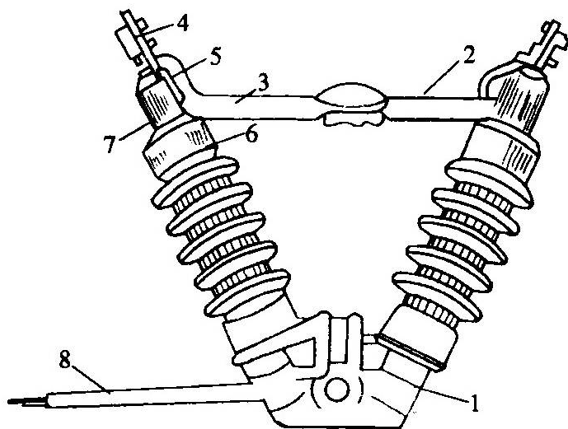
6—支持瓷柱；7—底座；8—曲柄连杆机构





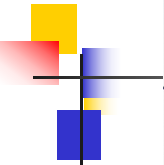


GW5系列

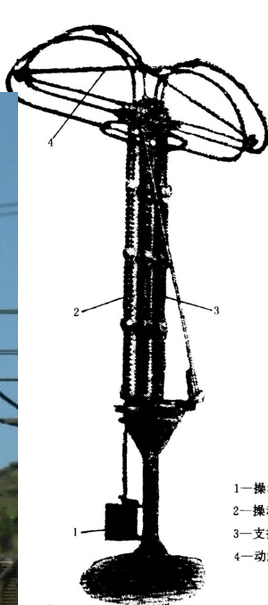


GW5 系列双柱水平开启式隔离开关外形图

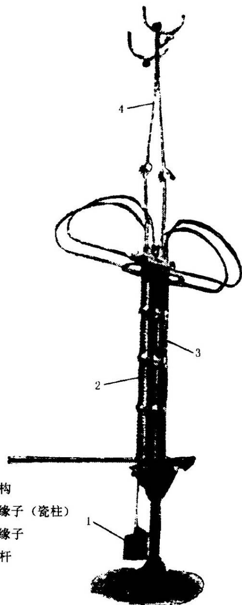
1—底座；2、3—闸刀；4—接线端子；5—挠性连接导体；6—棒式绝缘子；7—支撑座；8—接地刀闸



GW6-500D



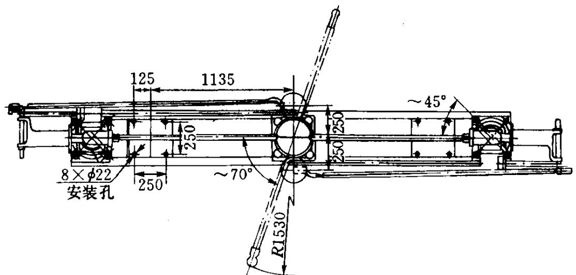
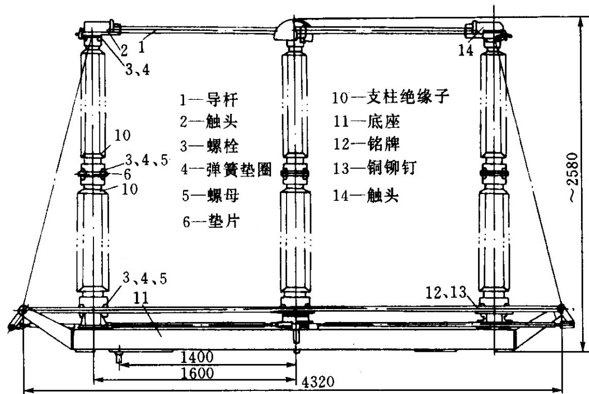
分闸状态



合闸状态

- 1—操动机构
- 2—操动绝缘子 (瓷柱)
- 3—支持绝缘子
- 4—动触头杆

GW7-220





GW12系列

